

EXERCÍCIO PRÁTICO – AULA 2

Switching Avançado no Cisco Packet Tracer

Cenário: Modernização da Rede da TechSolutions

A empresa **TechSolutions** está ampliando sua infraestrutura de Tecnologia da Informação. Atualmente, todos os computadores estão conectados praticamente na mesma rede, causando excesso de broadcasts, dificuldades administrativas e problemas de segurança.

Além disso, a empresa passou a utilizar **telefonia IP** e percebeu que a comunicação entre os switches depende de apenas um enlace físico. A diretoria está preocupada porque uma falha nesse cabo poderia interromper a comunicação entre diversos setores.

Você foi contratado como **Administrador de Redes** para reorganizar essa infraestrutura.

Sua missão será construir uma nova topologia no **Cisco Packet Tracer**, utilizando segmentação por VLANs, Voice VLAN, trunks e EtherChannel com LACP.

1. Estrutura da Empresa

A TechSolutions possui quatro grupos principais:

VLAN	Nome	Finalidade
10	ADMINISTRATIVO	Computadores administrativos
20	FINANCEIRO	Computadores do setor financeiro
30	TI	Equipe de Tecnologia da Informação
40	VOZ	Telefones IP
99	NATIVA	VLAN nativa dos trunks

Importante: a VLAN 1 não deverá ser utilizada para tráfego dos usuários.

2. Equipamentos

Monte uma topologia contendo:

- 2 switches principais: **SW-CORE-1** e **SW-CORE-2**
- 2 switches de acesso: **SW-ACCESS-1** e **SW-ACCESS-2**
- 6 computadores
- 2 telefones IP
- Cabos necessários para todas as conexões

Os modelos dos switches poderão ser escolhidos conforme a disponibilidade do Cisco Packet Tracer, desde que suportem os recursos necessários.

3. Distribuição dos Computadores

SW-ACCESS-1

Conecte:

- PC-ADM-01 → VLAN 10
- PC-FIN-01 → VLAN 20
- PC-TI-01 → VLAN 30
- IP-PHONE-01 → VLAN 40

SW-ACCESS-2

Conecte:

- PC-ADM-02 → VLAN 10
- PC-FIN-02 → VLAN 20
- PC-TI-02 → VLAN 30
- IP-PHONE-02 → VLAN 40

4. Primeiro Desafio – Criando as VLANs

Crie nos switches as seguintes VLANs:

- VLAN 10 – ADMINISTRATIVO
- VLAN 20 – FINANCEIRO
- VLAN 30 – TI
- VLAN 40 – VOZ
- VLAN 99 – NATIVA

Após a configuração, utilize um comando Cisco adequado para comprovar que as VLANs foram criadas corretamente.

Evidência solicitada

Apresente o resultado do comando utilizado para visualizar as VLANs.

5. Segundo Desafio – Configuração das Portas

Configure as interfaces utilizadas pelos computadores como portas de acesso e associe cada equipamento à VLAN correspondente.

Exemplo de objetivo esperado:

PC-ADM-01 → porta de acesso pertencente à VLAN 10

Repita o procedimento para os demais computadores.

6. Terceiro Desafio – Voice VLAN

Os telefones IP não devem compartilhar logicamente a mesma VLAN utilizada para os dados.

Configure as portas utilizadas pelos telefones para trabalhar com a:

VLAN 40 – VOZ

A empresa deseja manter separado o tráfego de voz do tráfego convencional da rede.

Caso seja conectado um computador através da porta disponível no telefone IP, configure adequadamente:

- VLAN de dados;
- VLAN de voz.

7. Quarto Desafio – Trunk 802.1Q

Os enlaces entre os switches precisam transportar múltiplas VLANs.

Configure os enlaces necessários como **trunks**.

Somente as seguintes VLANs poderão atravessar esses enlaces:

10,20,30,40,99

A VLAN nativa deverá ser:

VLAN 99

Nenhum trunk deverá utilizar a VLAN 1 como VLAN nativa.

8. Quinto Desafio – EtherChannel

A diretoria determinou que a comunicação entre:

SW-CORE-1 ↔ SW-CORE-2

não poderá depender de apenas um cabo.

Instale **dois enlaces físicos Gigabit Ethernet** entre esses switches.

Entretanto, os dois links não deverão funcionar simplesmente como enlaces independentes.

Eles deverão formar um único enlace lógico.

Crie:

Port-Channel 1

utilizando as duas interfaces físicas.

9. Sexto Desafio – LACP

O EtherChannel deverá utilizar o protocolo:

LACP – Link Aggregation Control Protocol

Configure:

SW-CORE-1 → ACTIVE

SW-CORE-2 → PASSIVE

O grupo utilizado deverá ser:

channel-group 1

Depois configure o **Port-Channel 1** como trunk.

O Port-Channel deverá transportar exclusivamente:

VLANs 10,20,30,40,99

e utilizar:

VLAN 99 como VLAN nativa.

10. Validação do EtherChannel

Depois da configuração, descubra qual comando permite verificar o funcionamento do EtherChannel.

O resultado deverá demonstrar que as interfaces físicas estão corretamente incorporadas ao Port-Channel.

Evidência obrigatória

Registre a saída do comando:

```
show etherchannel summary
```

Identifique no resultado quais interfaces estão efetivamente participando do bundle.

11. Validação do LACP

Agora verifique se houve negociação LACP entre os switches.

Utilize:

```
show lacp neighbor
```

Analise as informações apresentadas e identifique o equipamento vizinho participante da negociação.

12. Teste de Comunicação

Configure endereços IPv4 nos computadores utilizando o seguinte planejamento:

VLAN Rede

10 192.168.10.0/24

20 192.168.20.0/24

30 192.168.30.0/24

Sugestão:

VLAN 10

PC-ADM-01 → 192.168.10.11/24

PC-ADM-02 → 192.168.10.12/24

VLAN 20

PC-FIN-01 → 192.168.20.11/24

PC-FIN-02 → 192.168.20.12/24

VLAN 30

PC-TI-01 → 192.168.30.11/24

PC-TI-02 → 192.168.30.12/24

13. Testes com PING

Realize os seguintes testes:

Teste A

PC-ADM-01 → PC-ADM-02

O ping funciona?

Explique o resultado.

Teste B

PC-FIN-01 → PC-FIN-02

O ping funciona?

Explique o resultado.

Teste C

PC-TI-01 → PC-TI-02

O ping funciona?

Explique o resultado.

Teste D

PC-ADM-01 → PC-FIN-01

O ping funciona?

Explique tecnicamente o resultado observado.

Atenção: neste exercício não deverá ser configurado roteamento entre VLANs.

14. Teste de Alta Disponibilidade

Este será o principal teste do laboratório.

Com toda a rede funcionando:

1. Execute um ping entre dois computadores da mesma VLAN localizados em switches diferentes.
2. Confirme que existe comunicação.
3. Observe quais interfaces fazem parte do EtherChannel.

4. Desconecte **um dos dois cabos físicos** que formam o EtherChannel.
5. Aguarde a atualização da topologia.
6. Execute novamente o ping.

Responda:

- a) A comunicação foi interrompida permanentemente?
- b) O Port-Channel continuou funcionando?
- c) Quantas interfaces permaneceram ativas?
- d) O que aconteceu com a largura de banda disponível?
- e) Por que o STP não bloqueou o segundo enlace como ocorreria se fossem simplesmente dois enlaces independentes?

15. Teste de Recuperação

Reconecte o cabo removido.

Execute novamente:

```
show etherchannel summary
```

Verifique se a interface voltou automaticamente a participar do EtherChannel.

Explique o comportamento observado.

16. Desafio de Troubleshooting

Agora simule um erro proposital.

Em apenas **uma das interfaces físicas** participantes do EtherChannel, provoque uma inconsistência de configuração.

Depois execute:

```
show etherchannel summary
```

Observe o comportamento do Port-Channel.

Investigue

1. O EtherChannel continua funcionando normalmente?
2. Alguma interface deixou de participar do bundle?
3. Qual informação apresentada pelo comando indica o problema?
4. Como você identificaria a interface problemática?
5. Como corrigiria a configuração?

Depois de diagnosticar o problema, restaure a configuração correta.

17. Questões para Análise

Responda com base no laboratório realizado:

1. Por que utilizar VLANs melhora a organização de uma rede corporativa?
2. Qual é a função de um trunk?
3. Por que não é recomendável manter a VLAN 1 como VLAN nativa?
4. Qual é a finalidade de uma Voice VLAN?
5. Qual problema ocorre quando existem múltiplos enlaces de Camada 2 entre switches sem mecanismos adequados de controle?
6. Qual é a diferença entre possuir dois links físicos independentes e utilizar dois links dentro de um EtherChannel?
7. Qual é a função do LACP?
8. Qual a diferença entre LACP Active e Passive?
9. O que aconteceria se os dois lados fossem configurados como Passive?
10. Qual vantagem o EtherChannel oferece quando um dos links físicos apresenta falha?
11. Por que as configurações das interfaces participantes de um EtherChannel precisam ser consistentes?
12. Por que computadores pertencentes a VLANs diferentes não conseguiram se comunicar neste laboratório?

18. Desafio Final – Você é o Administrador da Rede

Às 14h30, o suporte recebe a seguinte ocorrência:

"Os usuários continuam acessando a rede normalmente, mas o sistema de monitoramento informou que um dos links entre os switches principais está DOWN."

Você acessa remotamente o **SW-CORE-1**.

Sem alterar imediatamente a configuração, determine quais comandos utilizaria para responder:

1. O Port-Channel está UP?
2. Quantos membros estão ativos?
3. Qual interface apresentou problema?
4. O LACP continua negociando corretamente?
5. A rede perdeu conectividade ou apenas capacidade?
6. Existe necessidade de intervenção emergencial?

Elabore um pequeno **diagnóstico técnico**, indicando a provável situação da infraestrutura.

19. Entrega

Cada aluno deverá entregar:

- Arquivo .pkt do Cisco Packet Tracer;

- Topologia devidamente identificada;
- VLANs configuradas;
- Trunks funcionando;
- Voice VLAN configurada;
- EtherChannel funcionando;
- LACP configurado;
- Evidência do show vlan brief;
- Evidência do show interfaces trunk;
- Evidência do show etherchannel summary;
- Evidência do show lacp neighbor;
- Resultado dos testes de ping;
- Teste de falha de um membro do EtherChannel;
- Respostas das questões de análise;
- Diagnóstico técnico do desafio final.